Flyback (DCM) Tasarım Tezgâhı

TI SSZTCW6 “Designing a DCM flyback converter” (Eq.1–27) ve SSZTCV6 “Snubbing the flyback converter” makalelerindeki yöntemi baştan sona uygular. Soldan değer girin; hesap, hata/uyarı listesi ve canlı dalga şekilleri anında güncellenir.

0 hata 1 uyarı 11 uygun 4 bilgi

Dönüştürme oranı Np/Ns **6.00 : 1** hesaplanan (Eq.3); önerilen sarım 60 : 10	Lpri (nominal) **271 µH** Lpri,max = 298 µH · ±%10	Ipk primer **1.58 A** en kötü (L−tol): 1.67 A · Irms 0.51 A
Isec,pk sekonder **9.50 A** Isec,rms 3.74 A	Duty D (Vin,min) **% 29.8** Vin,max: % 18.5	t1 / t2 / t3 (Vin,min) **1.9 µs / 2.9 µs** t3 = 1.5 µs (23.7 % T)
Vds tepe (snubber ile) **656 V** düz tepe 523 V · FET 800 V	VPIV (D1) **86 V** ×1.3 = 112 V · Vrrm 200 V	Rs (akım algılama) **330 mΩ** Rs,max = 396 mΩ · limit 2.00 A
Verim (hesaplanan) **% 88.5** Vin,max: % 88.4 · hedef % 88.5	Cout ≥ **39.6 µF** ICout,rms 3.02 A	Cin ≥ **29.5 µF** ICin,rms 0.44 A (Eq.21–22)

Tasarım kontrolleri ve hatalar

UYARI **Snubber kaybı yüksek**
Psn = 2.54 W = Pout’un %5.3’i. Sızıntı Lleak = 5.42 µH (%2.0 Lpri).
Çözüm: Sızıntıyı azaltın (sargı sıralaması / interleaving) veya kClamp’i artırın.

BİLGİ **Clamp diyot/kapasitör gereksinimi**
Clamp diyodu hızlı toparlanmalı, VR ≥ Vin,max + Vclamp = 656 V (+marj); Rsn gücü 2.54 W (≥ 2× derating); Csn ≥ 4.04 nF (%5 dalgalanma).

BİLGİ **Cout ve akım değerleri**
Cout ≥ 39.6 µF (dalgalanma, sayısal: 39.6 µF; makale Eq.18: 42.8 µF; geçici yük Eq.19: 21.2 µF). ICout,rms = 3.02 A → kapasitörün ripple akım derecesi bunun üstünde olmalı.

BİLGİ **Açık kalma süreleri**
Vin,max tam yükte t1 = 1.16 µs; %10 yükte t1 = 366 ns (LEB = 100 ns). Hafif yükte kontrolcü minimum t1’i altına inerse burst çalışma olur.

BİLGİ **DCM’ye özgü sonuç**

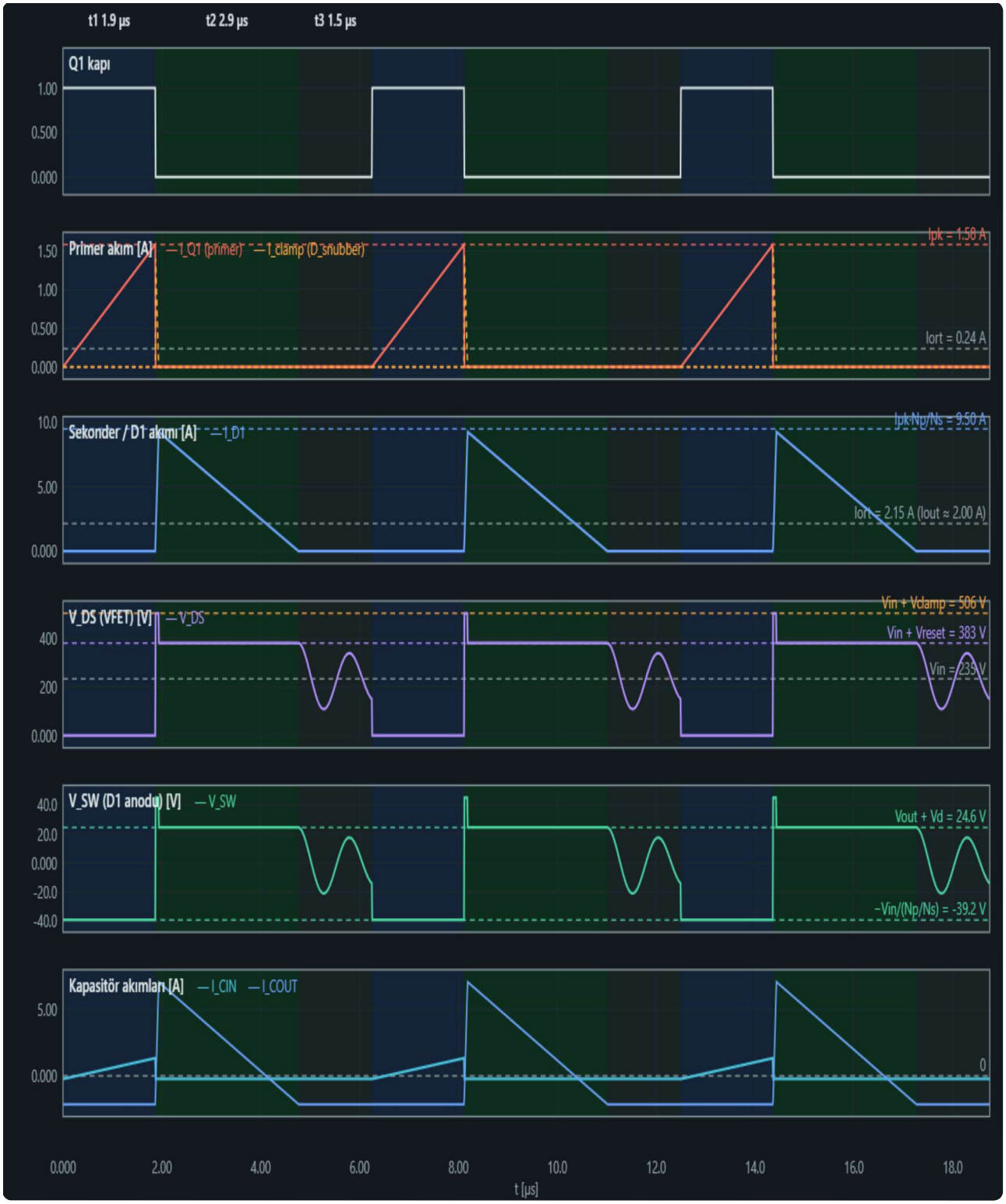
Ipk, hat gerilimine bağlı değildir (Eq.9): 1.58 A (Vin,min) ↔ 1.58 A (Vin,max). Buna karşılık D: %29.8 → %18.5; FET anahtarlama kaybı Vin,max'ta en yüksektir (makale).

UYGUN	**DCM korunuyor** En kötü durumda t3 = 1.25 µs (T'nin %20.0'i). Hedef x = %20.
UYGUN	**Lpri ≤ Lpri,max** Lpri = 271 µH (±%10), Lpri,max = 298 µH.
UYGUN	**Duty sınırı içinde** En kötü D = %31.3 (sınır %50).
UYGUN	**MOSFET gerilim payı yeterli** Tepe Vds = 656 V (%82); düz tepe 523 V (Eq.4).
UYGUN	**Diyot gerilim payı yeterli** VPIV = 86 V (×1.3 = 112 V), Vrrm = 200 V.
UYGUN	**FET akım payı yeterli** Ipk = 1.58 A (en kötü 1.67 A), limit 2.00 A.
UYGUN	**Diyot akımı uygun** Iout = 2.00 A, tepe 10.01 A (tekrarlı tepe akım derecesini veri sayfasından doğrulayın), P = 1.20 W (Eq.17).
UYGUN	**İterasyon yakınsadı** Vds,on = 4.75 V, VRS = 0.52 V (Ipk·Rds(on), Ipk·Rs ile tutarlı).
UYGUN	**Trafo doymuyor** Bpk = 0.19 T (limit akımında, Lpri+tol) ≤ Bmax = 0.20 T; nominal 0.14 T.
UYGUN	**Pencere doluluğu uygun** Gereken bakır ≈ 11.52 mm^2 / kullanılabilir Aw·Ku = 14.00 mm^2 (doluluk %82). Ap = Ae·Aw = 0.29 cm^4 (TI SLUP127 Eq.2a/b, izoleli flyback KPRI≈0.2).
UYGUN	**Verim varsayımı tutarlı** Hesaplanan η = %88.5 (Vin,min), %88.4 (Vin,max); varsayılan %88.5.

Sarım önerisi

Bmax = 0.20 T ve akım limiti 2.00 A için Np ≥ **57** sarım. Oran sapması %0.0. Önerilen: **Np = 60, Ns = 10** (oran 6.00). Bu çifti «2 · Np/Ns (gerçek)» alanlarına girerek tüm hesabın gerçek orana göre güncellenmesini sağlayın.

Canlı akım / gerilim dalga şekilleri



Mod: **DCM** · Vin = 235 V, yük = %100 (Pout = 48.00 W) · D = %29.8 · t1 = 1.87 µs, t2 = 2.9 µs, t3 = 1.48 µs (%23.7 T) · Ipk = 1.58 A · Isec,pk = 9.50 A · Irms(pri) = 0.50 A · Vclamp = 271 V · Vds tepe = 506 V

> Modelde sabit fsw ile tepe-akım modu varsayılır: verilen yük ve Vin için Ipk = √(2·Pout/(η·L·fsw)), t1 = L·Ipk/Vin, t2 = L·Ipk/(Np/Ns·(Vout+Vd)). t1+t2 > T olursa CCM'ye geçilir ve dalga şekli CCM denklemleriyle çizilir (yaklaşık). Zil sesi basit sönümlü sinüstür (f = 1/2π√(Lpri·Cpar)); gerçek trafo/FET'te farklı olur.

Makale denklemleri, sizin girdilerinizle

Denklem	Büyüklük	Formül	Değer
S	Girişler	Pout = Vout·Iout	**48 W**
Eq.1	Açık kalma süresi	t1 = Dmax / fsw	**1.96 µs**
	Varsayılan gerilim düşümleri	Vds,on = 4.75 V ; VRS = 0.52 V → Vin,eff = 229.7 V	**5.27 V**
Eq.2	Tahmini tepe akım	Ipk = Pout·(2/Dmax) / ((Vin,min−Vds,on−VRS)·η)	**1.509 A**
Eq.3	Dönüştürme oranı	Np/Ns = (Vin,min−Vds,on−VRS)·t1 / ((T·(1−x) − t1)·(Vout+Vd))	**6.002**
Eq.4	Düz tepe Vds	Vds,max = Vin,max + (Vout+Vd)·Np/Ns	**522.7 V**
Eq.5	Düz tepe VPIV	VPIV,max = Vout + Vin,max / (Np/Ns)	**86.5 V**
Eq.6	Maks. açık kalma süresi	t1,max = (Vout+Vd)·Np/Ns·T·(1−x) / (Vin,eff + (Vout+Vd)·Np/Ns) [makale: Vin,min ile → 1.93 µs]	**1.96 µs**
Eq.7	Maks. primer endüktans	Lpri,max = Vin,eff²·t1,max²·η·fsw / (2·Vout·Iout) [makale: 303 µH]	**298 µH**
	Seçilen Lpri	Lpri,max / (1+tol) veya elle girilen	**271 µH**
Eq.8	Dmax (seçilen Lpri ile)	Dmax = √(2·fsw·Vout·Iout·Lpri / (Vin,eff²·η))	**% 29.84**
Eq.9	Ipk,max	Ipk = √(2·Vout·Iout / (Lpri·fsw·η)) ; en kötü (L−tol): 1.668 A	**1.582 A**
Eq.10	Ipk,rms	Ipk·√(Dmax/3)	**0.499 A**
Eq.11	Rs,max	Vcs / Ipk,max (kullanılan Rs = 330 mΩ)	**396 mΩ**
Eq.12	Rs kaybı (Vin,min)	Ipk,rms²·Rs	**82.1 mW**
Eq.13	FET iletim kaybı (Vin,min)	Ipk,rms²·Rds(on)	**747 mW**
Eq.14	FET anahtarlama kaybı (Vin,max)	0.25·(Qdrv/Idrv)·fsw·Ipk·Vds	**992 mW**
Eq.15	Coss yük toplamı (Vin,max)	Qtot = ∫ Coss(0)/(1−v)^0.5 dv = 2·C0·(√(1+Vds) − 1)	**8.75 nC**
Eq.16	Coss kaybı (Vin,max)	fsw·Qtot·Vds/2 veya ½·Coss·Vds²·fsw	**366 mW**
Eq.17	Diyot kaybı	Ipk·(Np/Ns)·t2·fsw/2·Vdiode = Iout·Vdiode	**1.2 W**
Eq.18	Cout (dalgalanma, makale)	Iout·(1−D) / ((Vrip − Isec,pk·ESR)·fsw)	**42.8 µF**
	Cout (dalgalanma, yük dengesi)	ΔQ / (Vrip − Isec,pk·ESR), ΔQ = (Isec−Iort)⁺ alanı	**39.6 µF**
Eq.19	Cout (geçici yük)	ΔIout / (2π·ΔVout·fBW)	**21.2 µF**
Eq.20	ICout,rms	√(Isec,rms² − Iort²) [Isec,rms² = (Ipk·Np/Ns)²·t2·fsw/3]	**3.016 A**
Eq.21	Cin,min	Ipk·D / (2·fsw·Vin,rip)	**29.5 µF**

Denklem	Büyüklük	Formül	Değer
Eq.22	ICin,rms	$\sqrt{(Ipk^2 \cdot D/3 - (Pout/(Vin \cdot \eta))^2)}$	**0.440 A**
Eq.23	t1 (nominal Lpri, Vin,min)	$\sqrt{(2 \cdot Vout \cdot Iout \cdot Lpri / (Vin^2 \cdot fsw \cdot \eta))}$	**1.87 µs**
Eq.24	t2	$t1 \cdot Vin / ((Vout+Vd) \cdot Np/Ns)$	**2.9 µs**
Eq.25	t3	$1/fsw - t1 - t2$	**1.48 µs**
Eq.26	Ek sarım Ns2	$Ns2 = Ns1 \cdot (Vout2+Vd2)/(Vout1+Vd1)$	**6.75 sarım**
Eq.27	Isec,rms	$Ipk \cdot Np/Ns \cdot \sqrt{(t2 \cdot fsw/3)}$	**3.736 A**
S1	Reset gerilimi (Vreset)	$Vreset = (Vout+Vd) \cdot Np/Ns$	**147.7 V**
S2	Clamp gerilimi (Vin'e göre)	$Vc \cdot (Vc - Vr) = Rsn \cdot ½ \cdot fsw \cdot Lleak \cdot Ipk^2 \rightarrow Vc = (Vr + \sqrt{(Vr^2 + 4Q)})/2$	**280.5 V (k = 1.90)**
S3	Snubber gücü	$P = ½ \cdot F \cdot Lleak \cdot Ipk^2 \cdot Vclamp/(Vclamp - Vreset)$	**2.54 W**
S4	Sızıntı boşalma süresi	$t = Ipk \cdot Lleak/(Vclamp - Vreset)$	**68 ns**
S5	Rsn / Csn	$Rsn = Vclamp^2/P$; $Csn = 1/(Rsn \cdot fsw \cdot \Delta V/V)$	**30.9 kΩ / 4.04 nF**

Eq.6–7'de fark: makale Vin,min'i doğrudan kullanır; burada Eq.3 ile tutarlı olması için Vin,min − Vds,on − VRS kullanılır. Kayıplar için ayrıntı «Kayıp & Verim» sekmesinde.

Trafo

Np : Ns	**60 : 10 (oran 6.000)**
Np,min (Bmax = 0.20 T, limit akımında, Lpri+tol)	**57 sarım**
Bpk (limit akımı) / Bpk (nominal Ipk)	**0.189 T / 0.136 T**
AL (Lpri / Np^2)	**75.2 nH/sarım²**
Hava aralığı (yaklaşık: $\mu0 \cdot Np^2 \cdot Ae / L$, saçaklanma ve çekirdek relüktansı ihmal)	**0.877 mm**
Primer Irms (en kötü) · tel çapı @6.0 A/mm²	**0.512 A · 0.33 mm**
Sekonder Irms (Eq.27) · tel çapı	**3.836 A · 0.90 mm**
Deri derinliği δ @160 kHz (Cu)	**0.17 mm**
Ek sarım Ns2 (Eq.26, 16.0 V)	**6.75 sarım**

İzolasyon mesafeleri ve çekirdek kaybı bu araçta yoktur; bobin yapısını ayrıca doğrulayın.

Pencere doluluğu / Area Product (TI SLUP127 §5)

Ae × Aw = Ap (Eq.2a/b)	**52.5 × 56.0 mm² = 0.29 cm⁴**
Gereken bakır kesiti (Np·Awp + Ns·Aws), J = 6.0 A/mm²	**60×0.085 + 10×0.639 = 11.52 mm²**

Kullanılabilir bakır alanı (Aw·Ku, Ku = KPRI)	**56.0 × 0.25 = 14.00 mm²**
Pencere doluluğu	**%82**

Ku (KPRI) — TI SLUP127 Tablo 5-1: izoleli flyback ≈0.2, izolesiz flyback ≈0.3, tek sargılı endüktör ≈0.7. Ap = Ac×Aw kavramı için: ti.com/lit/ml/slup127 (Unitrode Magnetics Design Handbook, §5). Sonuç yalnız kaba boyutlandırma/doğrulamadır; katman/izolasyon payları elle eklenmelidir.

RCD snubber (SSZTCV6)

Vreset = (Vout+Vd)·Np/Ns	**147.7 V**
Lleak = %2.0 · Lpri	**5.42 µH**
Clamp gerilimi Vclamp (Vin'e göre) · oran k	**280.5 V · 1.90**
Drain tepe gerilimi = Vin,max + Vclamp	**656 V**
Snubber gücü Psn	**2.54 W (Pout'un %5.30)**
Rsn (P güç derecesi ≥ 5.09 W önerilir)	**30.9 kΩ**
Csn ≥ (%5 dalgalanma) · gerilim ≥ 351 V	**4.04 nF**
Clamp diyot ters gerilimi ≥ Vin,max + Vclamp	**787 V (+%20)**
Sızıntı boşalma süresi	**68 ns**

Clamp oranı ödünleşimi (makale Şekil 3, sizin Ipk ve Lleak değerlerinizle)

k = Vclamp/Vreset	Kayıp / ½·L·I²·F	Psn	Pout'a oranı	Vclamp	Vds tepe	Rsn
1.2	6.00 ×	7.23 W	% 15.07	177 V	552 V	4.34 kΩ
1.3	4.33 ×	5.22 W	% 10.88	192 V	567 V	7.05 kΩ
1.5	3.00 ×	3.62 W	% 7.53	221 V	596 V	13.6 kΩ
1.7	2.43 ×	2.93 W	% 6.10	251 V	626 V	21.5 kΩ
2	2.00 ×	2.41 W	% 5.02	295 V	670 V	36.2 kΩ
2.5	1.67 ×	2.01 W	% 4.18	369 V	744 V	67.8 kΩ
3	1.50 ×	1.81 W	% 3.77	443 V	818 V	109 kΩ

Kayıp katsayısı k/(k−1) makalenin Şekil 3 eğrisidir (k = 1.5 → ≈ 3×; k = 2 → 2×). Lleak ≈ %1 Lpri iken bu değer doğrudan verim kaybı (%) demektir.

Kayıp dağılımı (tam yük)

Kalem	Kaynak	Vin,min	Vin,max
Rs (akım algılama)	Eq.12	**82.1 mW**	**51 mW**
FET iletim	Eq.13	**747 mW**	**464 mW**
FET anahtarlama	Eq.14	**727 mW**	**992 mW**

Kalem	Kaynak	Vin,min	Vin,max
FET Coss	Eq.16	228 mW	366 mW
Çıkış diyodu	Eq.17	1.2 W	1.2 W
RCD snubber	SSZTCV6	2.38 W	2.38 W
Trafo bakır	I^2R	404 mW	357 mW
Trafo çekirdek	giriş	300 mW	300 mW
Cout ESR	I^2R	91 mW	91 mW
Kontrolcü/bias	giriş	100 mW	100 mW
Toplam kayıp		6.26 W	6.3 W
Verim η	Pout/(Pout+ΣP)	% 88.5	% 88.4

Vin,min payı

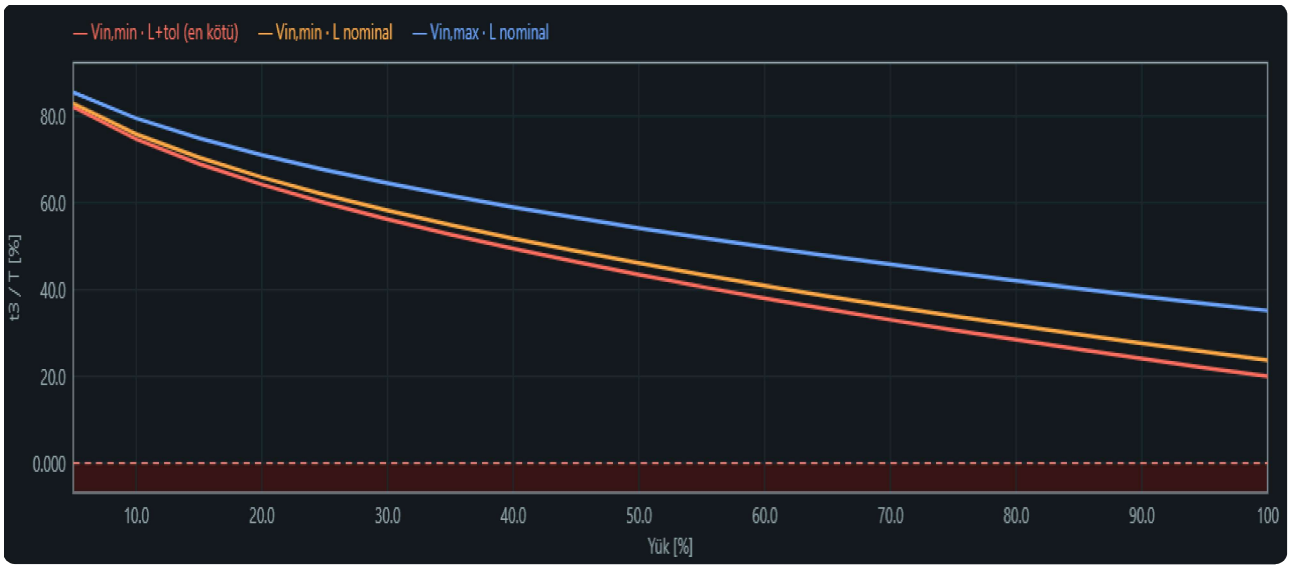
Vin,max payı

Rs (akım algılama) FET iletim FET anahtarlama FET Coss Çıkış diyodu RCD snubber Trafo bakır Trafo çekirdek Cout ESR Kontrolcü/bias

> Makale kalemleri: Eq.12–17 (+ snubber makalesi). Trafo bakırı, çekirdek, Cout ESR ve bias kalemleri makale dışıdır, giriş değerlerinize göre eklenmiştir. Anahtarlama kaybı (Eq.14) hat gerilimiyle artar, iletim kaybı Vin,min'de en yüksektir. Eq.16, Eoss'a göre ≈1.5× muhafazakârdır (bkz. Makale Notları).

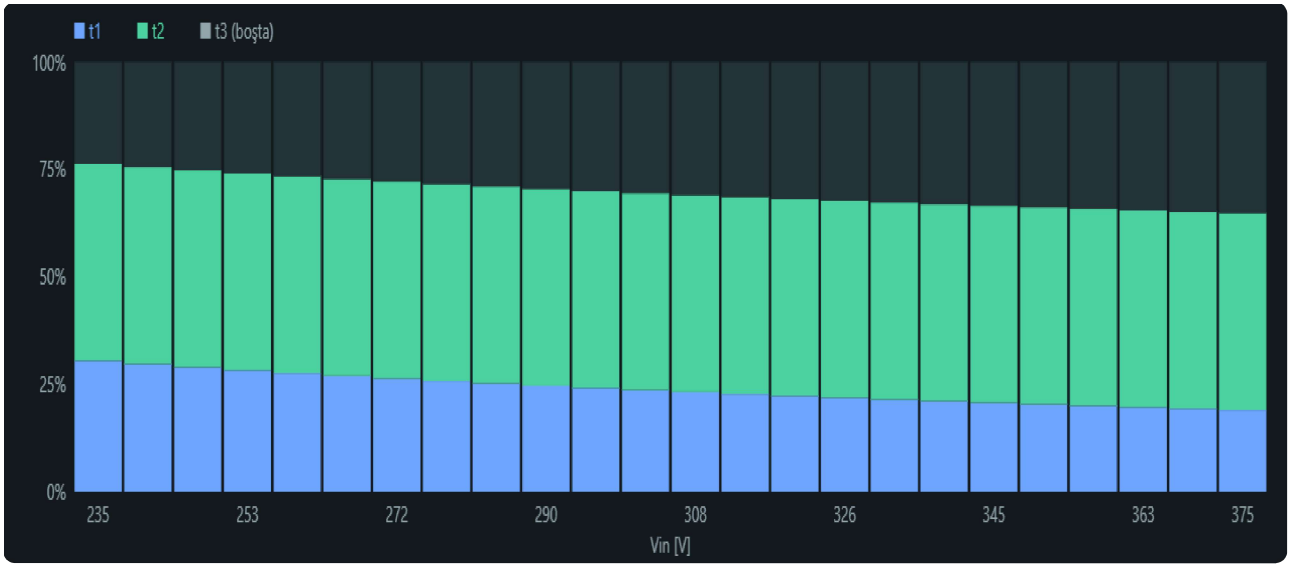
DCM emniyet payı: boşta süre t3/T ve yük

Sıfırın altı = CCM (DCM denklemleri geçersiz). En kötü durum: Vin,min, tam yük, Lpri +tolerans.

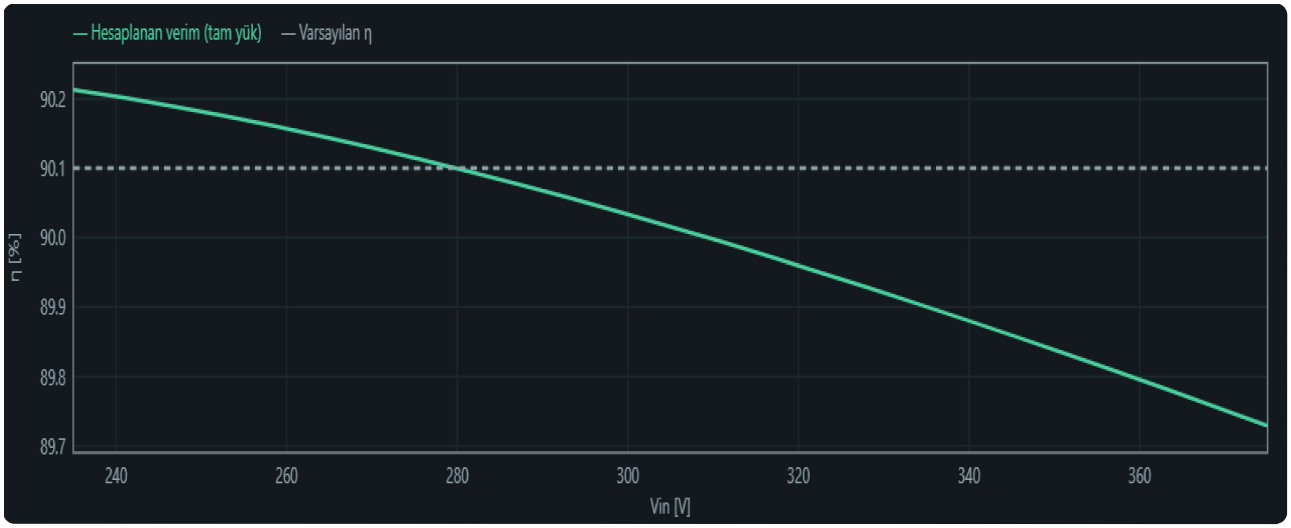


Tam yükte zaman dağılımı ve hat gerilimi

t1 (FET açık) · t2 (diyot iletimde) · t3 (boşta). Ipk hat gerilimine bağlı değildir; Vin arttıkça t1 kısalır.



Hesaplanan verim ve hat gerilimi (tam yük)



Nasıl kullanılır

1. **Şartname:** Vin,min/max, Vout, Iout, fsw girin.
2. **Varsayımlar:** Dmax, η, x seçin. «Otomatik iterasyon» açıkken Vds,on ve VRS makaledeki gibi Ipk·Rds(on) ve Ipk·Rs ile yakınsatılır. Sonra «η'yı hesaplanan değere eşitle» ile verimi de yineleyin.
3. **Özet sekmesi:** kırmızı HATA'lar önce çözülmeli; sarı UYARI'lar risk gösterir. Her kalemin altında sayılar ve çözüm önerisi vardır.
4. **Gerçek parçalar:** Önerilen Np/Ns çiftini, seçtiğiniz Lpri'yi (µH), Rs'yi ve snubber Rsn'i «2 · Tasarım varsayımları» ve ilgili bölümlere girin; tüm kontroller gerçek değerlerle yenilenir.
5. **Dalga Şekilleri:** Vin ve yük kaydırıcılarıyla t1/t2/t3, tepe akımlar, Vds tepesi, DCM ↔ CCM geçişi canlı izlenir.
6. **Tarama Grafikleri:** DCM emniyet payını yük ve hat boyunca gösterir.

Modelleme varsayımları

- Sabit frekans, tepe akım modu; Ipk = √(2·Pout/(η·L·fsw)) → **Ipk hat gerilimine bağlı değildir**.

- Lpri seçimi: Lpri,max/(1+tol). DCM sınırı L+tol'da, tepe akım ve doyma L−tol'da kontrol edilir; akım limiti Vcs/Rs'dir.
- Snubber: clamp gerilimi Vc = (Vr+√(Vr²+4·Rsn·½·f·Lleak·Ipk²))/2 (makale Şekil 2 güç denkleminin çözümü); yükle birlikte değişir.
- Tepe Vds = Vin,max + Vclamp (Vclamp ve Vreset primer sargı/Vin'e göre gerilimlerdir).
- Kapasitör dalgalanma yükü, sekonder akımın ortalamasını aşan alan olarak sayısal hesaplanır.
- Bu araç EMI, izolasyon/güvenlik standartları, kontrol döngüsü kompanzasyonu, pencere doluluğu ve ısıl analizi içermez. Prototip ölçümü ve simülasyon yerine geçmez.

Makalelerdeki hatalar / eksikler (araçta nasıl ele alındı)

1. **Eq.18 (SSZTCW6):** Payda (1−D) kullanır; oysa makale metni COUT'un yükü t1 ve t3'te beslediğini söyler → doğru yük dengesi T−t2. Ayrıca gerçek dalgalanma yükü (Isec − Iort)⁺ alanıdır ve her zaman T−t2'den büyüktür. Araç sayısal yük dengesini kullanır, Eq.18'i karşılaştırma için gösterir.
2. **Eq.20:** Kök içinde (Np/Ns)² ifadesinin yalnız orana mı, Ipk·Np/Ns'in tamamına mı uygulandığı belirsiz yazılmış. Doğrusu ICout,rms = √((Ipk·Np/Ns)²·t2·fsw/3 − Iout²) = √(Isec,rms² − Iort²). Araç bunu kullanır.
3. **Eq.6 ↔ Eq.3 tutarsızlığı:** Eq.3 Vin,min − Vds,on − VRS kullanır, Eq.6 ve Eq.7 yalnız Vin,min. Bu yüzden t1,max, Eq.1'deki t1'e tam eşit çıkmaz. Araç hepsinde aynı Vin,eff'i kullanır; makale değerini yanında gösterir.
4. **Metin hatası:** «Dmax'ı Eq.7'de hesaplayabilirsiniz» ifadesi Eq.8'i kastediyor.
5. **Eq.15–16 (Coss kaybı):** Coss(v)=C0/√(1+v) modeli 1 V referanslıdır; süper-jonksiyon FET'lerde çok kaba kalır. Qtot·Vds/2, gerçek Eoss = ∫v·C(v)dv değerinin büyük Vds'de ≈1.5 katıdır (muhafazakâr). Ayrıca Eq.14'te Vds düz tepe alınır, sızıntı sivri ucu hesaba katılmaz. Araçta ikinci seçenek olarak «Etkin Coss ½CV²f» modeli vardır.
6. **Vds,max ×1.1–1.3 kuralı ↔ snubber makalesi:** DCM makalesi sızıntı zil sesini genel bir %10–30 payla geçiştirir; SSZTCV6 ise tepe değerin clamp oranına (k) bağlı olduğunu gösterir: Vds,tepe = Vin + k·Vreset. Bu araç tepe değeri k'dan hesaplar; %30 kuralı k = 2'de bile aşılabilir.
7. **Eksikler:** DCM makalesi Lpri toleransını, akım limiti marjını, doyma (Bpk) kontrolünü ve Np/Ns'nin tam sayı sarımlarla gerçekleştirilmesini hiç ele almaz; snubber makalesi Rsn ve Csn için boyutlandırma formülü vermez. Araç: Rsn = Vclamp²/Psn, Csn = 1/(Rsn·fsw·ΔV/V), Np,min = L·Ilim/(Bmax·Ae) ile bunları ekler. Ayrıca pencere doluluğu/Area Product (Ap=Ae·Aw, Ku=KPRI) TI SLUP127 «Magnetics Design 5: Inductor and Flyback Transformer» (ti.com/lit/ml/slup127) kaynağından eklendi — izolasyon/katman payları hâlâ elle doğrulanmalıdır.
8. **«%1 verim etkisi» iddiası (SSZTCV6):** k = 2 → 1.5 geçişinde ≈%1 kayıp artışı yalnızca Lleak/Lm = %1 ve tam yük için geçerlidir. Sızıntı %3 ise etki ≈%3'tür. Araç Lleak'i girdi olarak alır.
9. **t3 için sayısal sınır yok:** Makale «yeterli ölü zaman yoksa CCM olabilir» der, eşik vermez. Araç: t3 < 0 → HATA, t3 < %10·T → UYARI (bu bir tasarım tercihidir).

Semboller

D: duty · t1: FET açık · t2: diyot iletimde · t3: boşta · Ipk: primer tepe akım · Np/Ns: primer/sekonder sarım oranı · Vreset = (Vout+Vd)·Np/Ns · Vclamp: RCD clamp gerilimi (Vin'e göre) · VPIV: diyot tepe ters

gerilimi · Vin,eff = Vin − Vds,on − VRS.